

V1

FMI, Info, Anul I

Logică matematică și computațională

## Examen

Nume: \_\_\_\_\_

Prenume: \_\_\_\_\_

Grupa: \_\_\_\_\_

### Partea II. Probleme de tip grilă

(P1) [0,5 puncte; 1 răspuns corect] Fie următoarea mulțime de formule

$$\Gamma = \{(v_i \rightarrow v_{i+1}) \wedge (v_{i+1} \rightarrow v_i) \mid i \geq 1\}.$$

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

A:  $\Gamma$  are exact 2 modele.

B:  $\Gamma$  are exact 4 modele.

C:  $Mod(\Gamma \cup \{v_1\}) \subseteq Mod(\Gamma \cup \{v_0\})$ .

D:  $\Gamma$  are o infinitate de modele.

E:  $\Gamma \cup \{\neg v_1 \rightarrow v_2\}$  este nesatisfiabilă.

(P2) [0,5 puncte; 1 răspuns corect] Pentru orice mulțime de formule propoziționale  $\Gamma \subseteq Form$ , definim  $\bar{\Gamma} = \{\neg\varphi \mid \varphi \in \Gamma\}$ . Care dintre următoarele afirmații este adevărată pentru orice  $\Gamma \subseteq Form$  nevidă?

A: Pentru orice evaluare  $e$ , avem că  $e \in Mod(\bar{\Gamma})$  dacă și numai dacă  $e \notin Mod(\Gamma)$ .

B: Dacă  $\Gamma$  este nesatisfiabilă, atunci  $\bar{\Gamma}$  este satisfiabilă.

C:  $Mod(\Gamma) \neq Mod(\bar{\Gamma})$ .

D:  $\Gamma \cap \bar{\Gamma}$  este nesatisfiabilă.

E:  $\Gamma \cup \bar{\Gamma}$  este nesatisfiabilă.

(P3) [0,5 puncte; 2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă propozițională:

$$\varphi = (v_0 \wedge v_1 \wedge v_2 \wedge v_3) \rightarrow v_4.$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- A:  $\varphi \sim v_0 \rightarrow (v_1 \rightarrow (v_2 \rightarrow (v_3 \rightarrow v_4)))$ .  
 B:  $\varphi \sim (((v_0 \rightarrow v_1) \rightarrow v_2) \rightarrow v_3) \rightarrow v_4$ .  
 C:  $\varphi \models v_1 \rightarrow v_4$ .  
 D:  $\varphi \models (v_0 \vee v_1 \vee v_2 \vee v_3) \rightarrow v_4$ .  
 E:  $\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3 \vee v_4$  este FND și FNC pentru  $\varphi$ .

(P4) [0,5 puncte; 2 răspunsuri corecte] Fie  $\mathcal{L}$  un limbaj de ordinul întâi care conține exact un simbol de funcție de aritate 2, notat  $\dot{\times}$ . Considerăm următoarea formulă a lui  $\mathcal{L}$

$$\varphi = \forall x \forall y (x = y \dot{\times} y \rightarrow \forall z (x = z \dot{\times} z \rightarrow y = z)),$$

unde  $x, y$  și  $z$  sunt variabile distincte două câte două. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- A:  $(\mathbb{N}, \cdot) \models \varphi$ .  
 B:  $(\mathbb{Q}, \cdot) \models \varphi$ .  
 C:  $\varphi \models \forall x \forall y \forall z (x = y \dot{\times} y \rightarrow (x = z \dot{\times} z \rightarrow y = z))$ .  
 D:  $\varphi \models \forall x \forall y \exists z (x = y \dot{\times} y \rightarrow (x = z \dot{\times} z \rightarrow y = z))$ .  
 E:  $\varphi \models \forall x (\exists y (x = y \dot{\times} y) \rightarrow \forall z (x = z \dot{\times} z \rightarrow y = z))$ .

(P5) [0,5 puncte; 2 răspunsuri corecte] Fie  $\mathcal{L}$  un limbaj de ordinul întâi conținând un simbol de relație binară  $P$  și un simbol de relație unară  $Q$ . Fie următoarea formulă a lui  $\mathcal{L}$

$$\varphi = \forall x \exists y \forall u \exists z (P(x, y) \rightarrow (P(u, u) \rightarrow \neg Q(z))),$$

unde  $x, y, u$  și  $z$  sunt variabile distincte două câte două. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- A:  $\varphi$  este o formă normală prenex pentru formula

$$\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow (\neg \forall x \neg P(x, x) \rightarrow \neg \forall z Q(z)).$$

B:  $\forall x \forall u (P(x, g(x)) \rightarrow (P(u, u) \rightarrow \neg Q(h(x, u))))$  este o formă normală Skolem pentru  $\varphi$ , unde  $g$  și  $h$  sunt simboluri noi de funcție de aritate 1, respectiv 2.

- C:  $\varphi$  este o formă normală prenex pentru formula

$$\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow (\exists x P(x, x) \rightarrow \forall z Q(z)).$$

D:  $\forall x \forall u (P(x, g(x, u)) \rightarrow (P(u, u) \rightarrow \neg Q(h(x, u))))$  este o formă normală Skolem pentru  $\varphi$ , unde  $g$  și  $h$  sunt simboluri noi de funcție de aritate 2.

- E:  $\varphi$  este atât în formă normală prenex, cât și în formă normală Skolem.

(P6) [0,5 puncte; 1 răspuns corect] Considerăm următoarea mulțime de clauze:

$$\mathcal{S} = \{\{v_0, v_1, \neg v_2\}, \{v_0, \neg v_1, v_2\}, \{\neg v_0, v_1, v_2\}, \{\neg v_0, \neg v_2\}\}$$

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

A:  $\mathcal{S}$  este satisfiabilă.

B:  $\mathcal{S}$  este nesatisfiabilă.

C:  $\{v_1\}$  este rezolvent al două clauze din  $\mathcal{S}$ .

D:  $\{v_0\}$  este rezolvent al două clauze din  $\mathcal{S}$ .

E: Rulând algoritmul Davis-Putnam pe mulțimea  $\mathcal{S}$ , vom obține  $\square \in \mathcal{S}_{N+1}$ , unde  $N$  este numărul de pași după care algoritmul se termină.